

الجمهورية اليمنية — وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة إب — كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

قسم هندسة البرمجيات — مشروع مقرر هندسة البرمجيات النظري والتطبيقي



التقرير التوثيقي والمعماري الشامل النهائي

متتبع الاشتراكات والالتزامات الدورية

Sub Tracker — Smart Local Recurring Commitments Manager

توثيق شامل لهندسة المتطلبات، المعمارية النظيفة (Clean Architecture)، مبادئ SOLID، حوكمة الوكلاء الأذكاء، الكتالوج المرئي للشاشات، وضمان الجودة البرمجية وفق أعلى المعايير الهندسية الأكاديمية

إشراف أستاذ المقرر والمهندس المشرف:

م. ساهر الهمداني

فريق العمل وتوزيع المسؤوليات الهندسية المعتمد (وفق ملف الحوكمة CODEOWNERS):

اسم الطالب	معرف الحساب (GitHub)	الدور الهندسي والمسؤولية المعمارية المعتمدة
قحطان الشاجع	QahtanAlshagea@	قائد الفريق والمشرف المعماري: هندسة النظام الشاملة، حوكمة الوكلاء وملفات التوجيه، التوثيق الهندسي، والمراجعة المركزية.

اسم الطالب	معرف الحساب (GitHub)	الدور الهندسي والمسؤولية المعمارية المعتمدة
محمد العيدروس	Eng-Mohammed-AI-@aidrous	مسؤول طبقة النطاق (Domain Layer): الكيانات الرياضية، كائنات القيمة، حالات الاستخدام، واجهات المستودعات، والقيود المحاسبية.
أواب التزيلي	AWNO-1@	مسؤول طبقة العرض والواجهات (Presentation Layer): الشاشات، الودجات، إدارة الحالة والتفاعل، التجاوب، ومنظومة اللغات والتعريب.
محمد العوافي	dragongold2022-@design	مسؤول طبقة البيانات والتخزين (Data & Persistence Layer): جداول قاعدة بيانات Drift/SQLite، كائنات الوصول للبيانات (DAOs)، والمصادر المحلية.
مشعل حاجب	mshalhajep@	مسؤول ضمان الجودة ومنظومة الاختبارات (QA & Testing Suite): هرم الاختبارات الشامل، تغطية حالات الحافة، الفحص الساكن، والأتمتة.

العام الجامعي: 1448هـ / 2026-2027م — صادر عن فريق Sub Tracker الهندسي — جامعة إب

فهرس المحتويات والتقسيم الهيكلي للتقرير

1	الفصل الأول: الإطار المفاهيمي وفلسفة النظام (System Philosophy & Ideation)
2	الفصل الثاني: توجيه النماذج الذكية وهندسة الوكلاء البرمجية (AI Agent Engineering & Skills)
3	الفصل الثالث: إدارة المشروع وسير العمل البرمجي (Git, GitHub, Codeowners & Trello)
4	الفصل الرابع: هندسة المتطلبات وقصص المستخدم ومصفوفة الحالات الحدية (Requirements & Edge Cases)
5	الفصل الخامس: المعمارية البرمجية النظيفة (Clean Architecture Deep Dive)
6	الفصل السادس: تطبيق مبادئ التصميم SOLID في بناء النظام
7	الفصل السابع: قابلية التوسع والميزات المستقبلية بدون أكواد (Future Extensibility — 5 Major Features)
8	الفصل الثامن: التحليل المعماري لشاشة الملخص ومنظومة اللغات والتعريب (& summary_screen l10n)
9	الفصل التاسع: الكتلوج البصري ودليل الاستخدام الشامل لكافة شاشات التطبيق (Visual Guide - 17 Screenshots)
10	الفصل العاشر: سجل المخاطر البرمجية والاحتياطات الدفاعية وضمان الجودة (Risk Register & QA)
11	الفصل الحادي عشر: الخلاصة والدروس المستفادة والاعتماد الرسمي للمشروع (Conclusion & Sign-off)

01 الإطار المفاهيمي وفلسفة النظام

1.1 ظاهرة تراكم الاشتراكات الصامت (The Subscription Creep Phenomenon)

في العصر الرقمي الحديث، تحولت معظم الخدمات والاحتياجات اليومية للأفراد إلى نموذج الالتزامات الدورية المتكررة: بدءاً من الفواتير الأساسية (كهرباء، مياه، غاز، إنترنت منزلي)، مروراً بإيجار السكن وأقساط التعليم، وصولاً إلى

الاشتراكات البرمجية والترفيهية (خدمات التخزين السحابي، منصات المشاهدة، تطبيقات الإنتاجية، عضويات النوادي الرياضية). وقد أفرز هذا التحول ظاهرة سلوكية ومالية خطيرة تُعرف في الاقتصاد السلوكي بـ «**تراكم الاشتراكات الصامتة**» (Subscription Creep)، حيث يلتزم الفرد بعدة دفعات دورية صغيرة متفرقة على مدار الشهر بأيام استحقاق مختلفة وعمليات متعددة، مما يؤدي إلى:

- **النزيف المالي غير المرئي:** عجز الفرد عن إدراك الحجم الحقيقي لإنفاقه الشهري والسنوي التراكمي، مما يجعله يدفع مقابل خدمات غير مستخدمة أو منسية.
- **غرامات التأخير وانقطاع الخدمات:** نسيان مواعيد السداد نظراً لتشتت التذكيرات بين رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني وتطبيقات مختلفة، مما يترتب عليه غرامات انقطاع أو انقطاع مفاجئ لخدمات حيوية كفواتير الاتصالات والإنترنت.
- **فقدان السيطرة على الميزانية:** عدم وجود مركز قيادة مالي موحد يمنح المستخدم رؤية استباقية لما هو مستحق خلال الأيام القادمة وما هو المكافئ الشهري الحقيقي للالتزاماته السنوية.

1.2 الحل الهندسي المقترح في مشروع Sub Tracker

يأتي نظام **Sub Tracker** ليمثل الحل الهندسي الأمثل والنهائي لهذه المعضلة من خلال تطبيق جوال متطور مبني بتقنية Flutter، يركز على مبادئ هندسة البرمجيات الصارمة ليجمع كافة التزامات المستخدم في مكان واحد موحد، ويحسب مكافئاتها المالية الشهرية والسنوية بدقة رياضية مطلقة، وينبه المستخدم استباقياً قبل مواعيد الاستحقاق.

1.3 فلسفة الخصوصية أولاً والعمل دون اتصال بالإنترنت (-Offline-First Privacy-by-Design)

تتبنى معظم التطبيقات التجارية نموذج التخزين السحابي الذي يشترط إنشاء حساب، وربط البطاقات البنكية، ورفع كافة السجلات المالية إلى خوادم خارجية تخضع للتتبع أو تسريب البيانات أو الاستغلال التجاري عبر الإعلانات الموجهة. في المقابل، تم بناء **Sub Tracker** على فلسفة هندسية حازمة: «**الخصوصية الكاملة بالتصميم**» (-Privacy-by-Design) والعمل المحلي المطلق (**Offline-First Architecture**):

الركائز الأمنية والخصوصية للنظام المحلي:

- **صفر أذونات إنترنت:** التطبيق لا يطلب إذن الاتصال بالإنترنت (No INTERNET Permission في ملف AndroidManifest.xml)، مما يستحيل معه فيزيائياً تسريب أي بايت من البيانات المالية خارج الهاتف.
- **تخزين محلي مشفر ومستقل:** جميع السجلات، والفئات، وسجلات الأسعار، وتواريخ السداد تُخزن محلياً في قاعدة بيانات SQLite عبر محرك Drift فائق السرعة والموثوقية.
- **حماية أمنية بـ PIN محلي:** تأمين الوصول للتطبيق برمز سري مشفر بتقنية الهاش التشفيري SHA-256 محلياً، مع حظر مؤقت بعد 5 محاولات خاطئة لمنع التطفل المادي.

- **السيادة الكاملة للمستخدم على بياناته:** يوفر التطبيق آليات تصدير واستيراد للنسخ الاحتياطية كملفات JSON مشفرة، وآلية مسح كلي للبيانات محمية بتأكيد كتابي صارم.

توجيه النماذج الذكية وهندسة الوكلاء البرمجية 02

2.1 فلسفة توجيه الوكلاء البرمجيين في بيئة Google Antigravity

يتميز مشروع Sub Tracker بكونه نموذجاً تطبيقياً رائداً لهندسة التوجيه وتوظيف نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكلاء الأذكى (AI Coding Agents) في تطوير البرمجيات المعقدة. لم نعتمد على التوليد العشوائي أو المحادثات المفتوحة التي تنتج عادةً شفرات مشوهة تعاني من الهلوسة البرمجية واختراق الطبقات المعمارية، بل طبقنا منظومة حكمة صارمة تقوم على المبادئ الآتية:

2.2 التحليل الهندسي الشامل لحزمة المهارات المثبتة (Agent Skills Ecosystem)

تم تنفيذ حزمة أوامر تثبيت المهارات المعيارية الرسمية لتوجيه الوكلاء بدقة، وفيما يلي التفكير الهندسي لدور كل مهارة أُضيفت إلى بيئة العمل:

الأمر والمهارة المثبتة	المصدر والناشر	الأثر الهندسي والتوجيهي على الوكيل الذكي
nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill	NextLevelBuilder	فرض معايير تجربة وواجهة المستخدم المتقدمة، وضبط التباين البصري بنسبة لا تقل عن 4.5:1، وتحديد مساحات اللمس بما لا يقل عن 48x48 بكسل، واستخدام الرسوم الدقيقة والتغذية الراجعة السلسة.
dart-lang/skills (dart-write-documentation)	فريق دارت الرسمي (Dart Language)	توجيه الوكيل لكتابة توثيق برمجي قياسي وشامل لجميع الواجهات والكلاسات، وشرح القيود والافتراضات المسبقة، مع صياغة تعليقات وظيفية فصيحة بالإنجليزية البرمجية.
dart-lang/skills (dart-run-static-analysis)	فريق دارت الرسمي (Dart Language)	إلزام الوكيل بإجراء فحص ساكن صارم ومنع التحذيرات والأخطاء الخفية (Static Analysis & Linting)، والتحقق من عدم قبول أي تعديل يحتوي على خطأ واحد أو تحذير ساكن.
flutter/agent-plugins (flutter-apply-architecture-best-practices)	فريق فلانتر الرسمي (Flutter Team)	توجيه الوكيل المعماري للفصل الحازم بين منطق الأعمال والواجهات، وتطبيق نمط الحالات المتعددة، وتجنب تكديس الشاشات، وإلزام التدفق أحادي الاتجاه للبيانات.
flutter/agent-plugins (flutter-add-widget-test)	فريق فلانتر الرسمي (Flutter Team)	إلزام الوكيل بإنشاء اختبارات واجهة (Widget Tests) لكل شاشة، مع تغطية الحالات الأربع الإلزامية: حالة التحميل، حالة البيانات، حالة الفراغ، وحالة الخطأ مع زر إعادة المحاولة.

الأمر والمهارة المثبتة	المصدر والناشر	الأثر الهندسي والتوجيهي على الوكيل الذكي
dart-lang/skills (dart-add-unit-test)	فريق دارت الرسمي (Dart Language)	فرض كتابة اختبارات وحدة شاملة لكل حالة استخدام وكل كيان في طبقة الدومين، وتغطية جميع مسارات النجاح ومسارات الفشل وحالات الحافة مسبقاً.
anthropics/skills (ui-ux-design-principles)	أنثروبك (Anthropic)	تطبيق المبادئ النفسية والإدراكية لتجربة المستخدم: تخفيف العبء الذهني، وضوح الإشارات البصرية، ومنع الإجراءات الكارثية عبر آليات التأكيد المزدوج.
flutter/agent-plugins (flutter-build-responsive-layout)	فريق فلانتر الرسمي (Flutter Team)	بناء واجهات متجاوبة بالكامل مع مختلف مقاسات الشاشات والهواتف والأجهزة اللوحية، ودعم اتجاه النصوص من اليمين لليسار (RTL)، وتكبير الخطوط حتى 200% بدون أي تجاوز (Overflow).
flutter/agent-plugins & (*) dart-lang/skills	الحزم الشاملة لفلانتر ودارت	تفعيل كافة الأدوات التشخيصية المتقدمة، وإدارة التبعيات، ومعالجة أخطاء وقت التشغيل لحظياً، وتحليل تغطية الشيفرة (Code Coverage).

2.3 هندسة التوجيه الجذري: ملفات الدستور المعماري

لم نكتف بالمهارات الخارجية، بل أنشأ فريق العمل منظومة ملفات توجيه جذري وضعت نموذج الذكاء الاصطناعي داخل إطار تحكم هندسي محكم:

منظومة ملفات التوجيه الداخلي للمشروع:

- **ملف الدستور المعماري الجذري (GEMINI.md):** يحدد السياق المعماري العام، والحدود الهندسية غير القابلة للتفاوض، وقاعدة حفظ الأموال بوحدات صغرى صحيحة (Minor Units)، وقاعدة حساب التواريخ بنظام UTC مع اليوم المرجعي الثابت لمنع انزياح الأيام في الأشهر المختلفة.
- **ملف القواعد الإلزامية وحلقة التنفيذ (agents/rules/codeguid.md):** يفرض دورة هندسية صارمة تتكون من 7 خطوات إجبارية لكل مهمة (Ground, Select Skills, Plan, Test Contract Gate, Implement, Verify, Self-Audit)، ويمنع منعاً باتاً كتابة سطر كود واحد قبل صياغة عقد الاختبار والموافقة عليه.
- **ملف توجيه المهارات الذكي (agents/rules/skills-routing.md):** يحدد جدول الاستدعاء الشرطي للمهارات، بحيث لا تُستدعى مهارة إلا عند تحقق محفزاتها الهندسية المحددة بدقة.
- **ملف حوكمة المسؤوليات والمراجعة التلقائية (github/CODEOWNERS):** يربط كل طبقة ومجلد في المستودع بمسؤول من أعضاء الفريق، مما يمنع الوكيل أو أي عضو من تعديل ملف خارج نطاق تخصصه دون مراجعة وتوقيع المالك المعتمد.

03 إدارة المشروع وسير العمل البرمجي

3.1 تأسيس مستودع GitHub وهيكله الفروع المستقلة

تم بناء المشروع على مستودع مركزي خاص في منصة GitHub بإشراف قائد الفريق قحطان الشاجع، واعتمدنا استراتيجية فروع هندسية محكمة تحاكي بيئات التطوير المؤسسية الكبرى:

- **الفرع الرئيسي (main):** مخصص للإصدارات الإنتاجية المستقرة والمختبرة بالكامل فقط، ويخضع لسياسة حماية صارمة تمنع الدفع المباشر نهائياً (Direct Push Disabled).
- **فرع التطوير المستمر (develop):** الفرع الذي تتجمع فيه كافة الميزات بعد مراجعتها واجتيازها بوابات الفحص الآلي.
- **فروع الميزات المستقلة (feature/c-XX - . . .):** لكل بطاقة عمل فرع مستقل ومعزول يبدأ من تطوير المتطلب وعقود الاختبار وينتهي بطلب دمج رسمي (Pull Request).

3.2 حماية الفروع وبوابات المراجعة الإلزامية (Branch Protection & PR Reviews)

تم تفعيل بوابات جودة آلية وإلزامية (Automated Quality Gates) في GitHub:

1. **فحص التنسيق البرمجي (Dart Format):** رفض أي دمج لا يتوافق 100% مع معايير التنسيق القياسية لدارت.
2. **الفحص الساكن الصارم (Flutter Analyze Fatal Infos):** إيقاف خط الإنتاج فوراً إذا ظهر تحذير برمجي أو خطأ دلالي أو استيراد مخالف لقواعد المعمارية.
3. **الاختبارات الآلية الشاملة (Automated Test Suite):** تشغيل كامل هرم الاختبارات وضمان نجاح جميع الاختبارات بنسبة 100%.
4. **الموافقة البشرية المعتمدة (Codeowner Approval):** اشتراط مراجعة وتوقيع مالك الطبقة المعتمد في CODEOWNERS وقائد الفريق قبل إتمام الدمج.

3.3 توزيع المسؤوليات الهندسية المعتمد في CODEOWNERS

انطلاقاً من مبدأ توزيع الأدوار التخصصي في هندسة البرمجيات، قُسمت مسؤوليات المشروع على أعضاء الفريق الخمسة كما يلي:

عضو الفريق	المسؤولية الأكاديمية	المسار المالك له في المستودع	المهام التنفيذية المنجزة
قحطان الشاجع	قائد الفريق والمشرف المعماري	/GEMINI.md/, /agents/, /docs/, والمراجعة الشاملة *	صياغة الوثائق المعمارية، إعداد وتوجيه الوكلاء، مراجعة كافة طلبات الدمج، إدارة الفروع وحمايتها، وتكامل النظام النهائي.
محمد العيدروس	مهندس طبقة النطاق (Domain)	/lib/features/*/domain/	بناء الكيانات المجردة، كائنات القيمة، حالات الاستخدام، واجهات المستودعات، القيود المحاسبية، وعقود الاختبار المستقلة.
أواب النزيلى	مهندس طبقة العرض والواجهات (UI/UX)	lib/features/*/presentation/, /ui/, /110n	تصميم الشاشات والودجات، إدارة الحالة، الرسوم البيانية التفاعلية، دعم اللغات، التجاوب الشامل مع الشاشات، وإمكانية الوصول.
محمد العواضي	مهندس البيانات والتخزين المحلي (Data)	/lib/features/*/data/	تصميم جداول Drift/SQLite، بناء كائنات DAOs، إدارة المعاملات الذرية، التشفير المحلي، التصدير والاستيراد، وتحويل الأخطاء.
مشعل حاجب	مهندس ضمان الجودة والاختبارات (QA)	/test/	هندسة هرم الاختبارات، كتابة اختبارات الحافة الـ 151، اختبارات التكامل، اختبارات الودجات، وفحص الأداء وحدود الذاكرة.

3.4 العمل الجماعي وإدارة المهام عبر لوحة تيريلو (Trello / Kanban Board)

تم تطبيق منهجية كانبان الرشيقية (Agile Kanban) لإدارة التدفق البرمجي وتتبع بطاقات العمل الـ 18 (من C-01 إلى C-18). وفيما يلي صورة اللوحة الحقيقية المعتمدة للمشروع:



اعتمدت اللوحة الأعمدة المعيارية الآتية لضمان سلامة التدفق ومنع الاختناقات (Bottlenecks):

- **قائمة المهام القادمة (Backlog & Ready for Dev):** تحتوي على البطاقات المعتمدة ذات المتطلبات المحددة وجاهزة للسحب.
- **قيد التنفيذ (In Progress):** العمل البرمجي الجاري مع تحديد سقف العمل الجاري (WIP Limit) لمنع التشتت وضمان التركيز.
- **مراجعة الشيفرة (Code Review):** خضوع بطاقة العمل لمراجعة النظراء والتحقق من التزامها بالمعمارية عبر طلبات الدمج في GitHub.
- **ضمان الجودة والفحص (Testing / QA):** تشغيل اختبارات الوحدة والواجهات والتحقق من اجتياز حالات الحافة المسندة للبطاقة.
- **المكتمل والمنجز (Done):** البطاقات المنجزة والمدمجة بنجاح في الفرع المركزي بعد اجتياز كافة الاختبارات.

3.5 الحصاد والتكامل النهائي وبناء حزمة الأندرويد (Release APK)

0	+525	152	18/18
مشاكل فحص ساكن (Clean Analyze)	اختبار آلي ناجح 100%	ملف مصدري وفق المعمارية	بطاقة كانبان منجزة بالكامل

توجت مرحلة التطوير بإجراء اختبارات تكامل نهائية ناجحة تماماً، وتجميع وبناء حزمة التثبيت الرسمية لنظام أندرويد (متتبع_الاشتراكات.apk) بحجم مثالي واستهلاك ذاكرة أقل من 45 ميجابايت، وتجربتها بنجاح تام على أجهزة حقيقية متعددة.

هندسة المتطلبات وقصص المستخدم ومصفوفة الحالات

الحدية

04

4.1 وثيقة مواصفات المتطلبات المصغرة (Mini-SRS)

تم اشتقاق وتوثيق المتطلبات الهندسية وفق منهجية IEEE-830 لضمان خلو النظام من الغموض:

المتطلبات الوظيفية الرئيسية (Functional Requirements):

رمز المتطلب	اسم المتطلب	الوصف الهندسي ومعايير التحقق
FR-01	إضافة الالتزام المالي	تسجيل التزام مالي جديد باسم، ومبلغ بوحدات صغرى، وعملة محددة، وفئة، ودورية، وتاريخ استحقاق قادم.
FR-02	تعديل الالتزام	تحديث أي بيان مع تسجيل تلقائي للتغيرات السعرية في جدول الأرشيف التاريخي لحساب متوسطات التضخم.
FR-03	حذف الالتزام الآمن	حذف الالتزام بعد تأكيد صريح مع إتاحة مهلة تراجع لمدة 5 ثوانٍ عبر شريط Snackbar تفاعلي.
FR-04	تسجيل الدفع وتدوير التاريخ	تسجيل سداد الدورة الحالية وحساب موعد الاستحقاق القادم تلقائياً دون ترحيل تراكمي مشوه.
FR-05	تصنيف الاشتراكات المخصص	إنشاء وتعديل فئات مخصصة بألوان وأيقونات مميزة مع ضمان عدم تكرار الأسماء.
FR-06	الملخص المالي والمكافئات	حساب المكافئ الشهري والسنوي التراكمي لكل عملة على حدة، وتحديد الاشتراك الأعلى تكلفة.
FR-07	الرسم البياني التفاعلي	عرض نسب توزيع النفقات عبر رسم دائري تفاعلي يدعم اللمس والتكبير وإظهار البيانات.
FR-08	نظام التنبيهات المسبقة	جدولة تنبيهات محلية وإشعارات قبل مواعيد الاستحقاق بالموهلة المحددة ووقت التنبيه اليومي المفضل.
FR-09	تأمين التطبيق بـ PIN	قفل التطبيق برمز تعريف شخصي محلي مشفر بـ SHA-256 مع حظر مؤقت بعد 5 محاولات خاطئة.
FR-10	النسخ الاحتياطي والاستعادة	تصدير واستيراد بيانات التطبيق بصيغة JSON مشفرة مع خيارى الدمج أو الاستبدال التام.

رمز المتطلب	اسم المتطلب	الوصف الهندسي ومعايير التحقق
FR-11	مسح البيانات الحرج	تفريغ قاعدة البيانات بالكامل محلياً بعد اشتراط كتابة كلمة «مسح» صراحة لمنع الأخطاء.
FR-12	البحث والفلتر الفورية	تصفية الاشتراكات لحظياً بالاسم أو الفئة مع خيارات فرز متعددة (السعر، الاستحقاق، الأبجدية).

المتطلبات غير الوظيفية الصارمة (Non-Functional Requirements):

- **NFR-01 الأداء وزمن الاستجابة (Performance):** زمن استجابة أي عملية محلية (إضافة، تعديل، حساب، فرز) يقل عن 100 ميلي ثانية.
- **NFR-02 كفاءة الذاكرة (Memory Footprint):** استهلاك الذاكرة العشوائية RAM لا يتجاوز 50 ميجابايت في الاستخدام المعتاد و 60 ميجابايت عند الذروة.
- **NFR-03 الأمان والسرية المطلقة (Security):** تخزين الرمز السري ك Salted Hash محلي، وعدم كتابة أي أرقام أو بيانات مالية في السجلات (Logs).
- **NFR-04 إمكانية الوصول والتجاوب (Accessibility):** توافق كامل مع قارئات الشاشة، دعم تكبير النصوص حتى 200%، وتباين ألوان لا يقل عن 4.5:1.
- **NFR-05 الاعتمادية والتعافي (Reliability):** حماية كافة عمليات الكتابة في قاعدة البيانات بمعاملات ذرية (Atomic Transactions) تمنع التلف عند إغلاق التطبيق المفاجئ.

4.2 نماذج من قصص المستخدم (User Stories) بصيغة Given/When/Then

📖 قصة المستخدم US-01: إضافة اشتراك شهري جديد

بصفتي: مستخدماً منتظماً للتطبيق.

أريد: تسجيل اشتراك جديد مع تحديد المبلغ والعملة والفئة وموعد الاستحقاق.

حتى أتمكن من: تتبع مصاريفي واستلام تنبيهات قبل موعد السداد.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

- **بفرض (Given):** أنني في شاشة إضافة اشتراك جديد، وقد قمت بإدخال اسم «Netflix» ومبلغ «15» وعملة «دولار» وفئة «ترفيه».

- **عندما (When):** أنقر على زر «حفظ الالتزام».

- **حينئذٍ (Then):** يتم حفظ الاشتراك محلياً في قاعدة البيانات، وتحديث القائمة الرئيسية، وجدولة منبه استباقي، وظهور رسالة تأكيد خضراء.

4.3 مصفوفة حالات الحافة الحسابية والزمنية (Critical Edge Cases)

شمل المشروع توثيق واختبار 151 حالة حافة دقيقة من شأن إغفالها إسقاط دقة أي نظام مالي، ومن أبرزها:

رمز الحالة	توصيف حالة الحافة	السلوك الهندسي الدفاعي المطبق
EC-01	اشتراك شهري مسجل في يوم 31 عند الانتقال لشهر 30 أو 28 يوماً (مثل فبراير).	يتم تقييد تاريخ الشهر الأقصر تلقائياً لآخر يوم فيه (28 أو 30) دون فقدان اليوم الأصلي الثابت (31) في دورات الأشهر اللاحقة.
EC-02	الاشتراكات السنوية المسجلة في 29 فبراير (السنة الكبيسة).	في السنوات البسيطة يتم استحقاقها في 28 فبراير تلقائياً، وتعود إلى 29 فبراير فور حلول سنة كبيسة تالية.
EC-03	إدخال مبالغ بكسور عشرية (مثل 9.99 دولار).	يتم تحويلها وضربها في 100 لتخزن كعدد صحيح (Cent 999) لحماية الحسابات من أخطاء الفاصلة العائمة (Floating-point rounding errors).
EC-04	النقر المزدوج السريع على زر الحفظ أو السداد.	تجميد وتعطيل الزر فور الضغط الأول (Debounce & Double-tap Guard) حتى تكتمل المعاملة الذرية تماماً.
EC-05	وجود اشتراكات بعملات مختلفة (ريال يعني ودولار).	رفض الجمع العشوائي للعمليات وعرض بطاقة ملخص مستقلة لكل عملة لمنع التضليل الحسابي الكارثي.

المعمارية البرمجية النظيفة (Clean Architecture)

05

5.1 لماذا اخترنا المعمارية النظيفة دون غيرها؟

في مشاريع التطبيقات المالية، تكمن أكبر الأخطار في اقتران منطق الحسابات والقواعد المالية ببيئة التشغيل أو واجهات المستخدم أو محرك قاعدة البيانات. عند مقارنة الأنماط المعمارية الشائعة:

- **نمط MVC التقليدي:** يؤدي سريعاً لظاهرة «المتحكم الضخم» (Massive View Controller)، حيث تتكدس شفرات الحسابات والتخزين والتحقق داخل نفس الفئات، مما يجعل اختبارها أو تعديلها مستحيلاً دون كسر أجزاء أخرى.
- **نمط MVVM / MVP:** رغم فصله للواجهات عن منطق العرض، إلا أنه يترك منطق الأعمال عرضة للاختلاط بطبقة مصادر البيانات، ويجعل استبدال مكتبة التخزين أو توسيع الميزات أمراً معقداً.
- **المعمارية النظيفة (Clean Architecture):** تفصل النظام إلى طبقات كروية متحدة المركز تخضع لـ «قاعدة التبعية للداخل» (Inward Dependency Rule): حيث تعتمد الطبقات الخارجية على الداخلية، بينما تظل الطبقة الجوهرية (الدومين) نقية تماماً ومستقلة عن أي إطار عمل أو مكتبة خارجية.

5.2 تفكيك الطبقات الثلاث واستقلاليتها التامة

1. طبقة النطاق ومنطق الأعمال (Domain Layer — Pure Dart):

تمثل قلب النظام وأتمن مكوناته البرمجية، وهي مبنية بلغة Dart النقية 100% دون أي استيراد لـ Flutter أو مكتبات التخزين:

- **الكيانات (Entities):** كائنات أعمال جوهرية تحتوي على البيانات وقواعد الصلاحية مثل كائن الاشتراك SubscriptionEntity وكائن الفئة CategoryEntity وكائن السجل السعري PriceHistoryEntity.
- **كائنات القيمة (Value Objects):** كائنات صغيرة تضمن صحة البيانات بمجرد إنشائها مثل كائن المبلغ المالي MoneyValue الذي يمنع القيم السالبة، وكائن رمز الأمان PinCode المشفر.
- **واجهات المستودعات (Repository Interfaces):** عقود تجريدية تحدد العمليات المتاحة دون معرفة كيفية تنفيذها مثل SubscriptionRepository و SecurityRepository.
- **حالات الاستخدام (Use Cases):** فئات مفردة تمثل كل منها إجراء عمل محدد مثل AddSubscriptionUseCase و GetFinancialSummaryUseCase و MarkSubscriptionPaidUseCase.

2. طبقة العرض والواجهات (Presentation Layer):

تختص بكل ما يراه ويلمسه المستخدم، وتعتمد حصرياً على استدعاء حالات استخدام الدومين:

- **الشاشات والمكونات (Screens & Widgets):** واجهات غنية مبنية بمكونات قابلة لإعادة الاستخدام.
- **إدارة الحالة ونمط الحالات الأربع (ViewState Pattern):** لا توجد شاشة تعرض فراغاً، بل تنتقل الشاشات بين 4 حالات منضبطة: (حالة التحميل Loading، حالة عرض البيانات Data، حالة الشاشة الفارغة Empty State، وحالة الخطأ Error State مع خيار إعادة المحاولة).
- **التنسيقات والتعريب (Formatters & Localization):** فئات تنسيق المبالغ والتواريخ وقواعد جموع اللغة العربية.

3. طبقة البيانات والتخزين (Data Layer):

تختص بالتفاصيل التقنية لكيفية التخزين والاسترجاع، وتنفذ العقود التجريدية التي فرضتها طبقة الدومين:

- **جداول قاعدة البيانات (Database Tables):** جداول Drift المحددة للخصائص وأنواع الحقول.
- **كائنات الوصول للبيانات (DAOs):** فئات متخصصة بتنفيذ استعلامات SQL المحلية والمعاملات الذرية.
- **مصادر البيانات المحلية (Local Data Sources):** تغليف العمليات المباشرة على محرك التخزين والملفات.
- **تنفيذ المستودعات (Repository Implementations):** مثل كلاس SubscriptionRepositoryImpl الذي يتخاطب مع مصادر البيانات ويحول الكائنات المنخفضة إلى كيانات دومين نقية، ويحول الاستثناءات التقنية إلى إخفاقات محددة (Failures).

5.3 مبدأ انعكاس التبعية (Dependency Inversion Principle)

تتحقق المعجزة الهندسية عبر عكس التبعية: حالات الاستخدام في الدومين لا تعرف شيئاً عن Drift أو SQLite، بل تتعامل مع واجهة مجردة. وفي نقطة تجميع النظام (Composition Root في مجلد DI)، يتم حقن التنفيذ الملموس. وبالتالي، لو أردنا استبدال محرك التخزين بالكامل غداً، فإن طبقة الدومين وطبقة الواجهات لن تتأثر ولن يُعدل فيها سطر واحد.

06 تطبيق مبادئ التصميم SOLID في بناء النظام

تمثل مبادئ SOLID الخمسة الركائز الأساسية التي تضمن استدامة الشيفرة وسهولة صيانتها واختبارها. وقد طبقت في Sub Tracker بشكل عملي ونظري دقيق دون أي مساومة:

المبدأ الهندسي	المفهوم النظري والتجريدي	التطبيق الهندسي الفعلي في نظام Sub Tracker
S — المسؤولية الواحدة (Single Responsibility)	يجب أن يكون للفئة سبب واحد ووحيد للتغيير، بحيث تؤدي وظيفة هندسية متخصصة ومحددة بدقة.	عزل كل عملية في فئة منفصلة: كلاس AddSubscriptionUseCase مسؤول فقط عن التحقق من صلاحية الاشتراك وإضافته، ولا علاقة له بحساب الملخص المالي. كلاس GetFinancialSummaryUseCase، كما أن كlasses جداول البيانات معزولة عن كlasses الاستعلامات (DAOs) والمعالجات البصرية.
O — الانفتاح والانعلاق (Open / Closed)	يجب أن تكون الكيانات البرمجية مفتوحة للتوسيع والإضافة، ولكنها مغلقة أمام التعديل المباشر على شيفرتها القائمة.	نظام الفئات والعمليات وحساب الدورات مبني على واجهات وتجريدات قابلة للتوسع؛ حيث يمكن إضافة استراتيجية دورية جديدة (مثل الدورية الربع سنوية) عبر إنشاء فئة جديدة تحقق واجهة الحساب دون المساس بالشفرة الأصلية لدورات الدفع القائمة.
L — إحلل لسكوف (Liskov Substitution)	يجب أن تكون الفئات الفرعية أو المنفذة قابلة للحلول مكان الفئات الأساسية أو المجردة دون كسر سلوك البرنامج أو رمي استثناءات غير متوقعة.	أي تنفيذ لمستودع الاشتراكات (سواء كان التنفيذ المحلي بقاعدة بيانات Drift، أو التنفيذ الافتراضي للاختبارات في الذاكرة InMemorySubscriptionRepository) يلتزم بدقة بعقد SubscriptionRepository ويرجع نتائج منضبطة، دون رمي استثناءات غير معالجة تكسر حالات الاستخدام.
I — فصل الواجهات (Interface Segregation)	لا ينبغي إجبار أي فئة على الاعتماد على واجهات وطرق لا تستخدمها؛ بل يجب تجزئة الواجهات الكبيرة إلى واجهات صغيرة مركزة.	فصل العقود المتخصصة: واجهة الأمان SecurityRepository مفصولة تماماً عن واجهة الاشتراكات SubscriptionRepository وعن واجهة النسخ الاحتياطي BackupRepository، مما يمنع إجبار الفئات الخدمية على تنفيذ دوال لا تحتاجها.
D — انعكاس التبعية (Dependency Inversion)	يجب أن تعتمد الوحدات عالية المستوى على التجريدات لا على التنفيذات الملموسة المنخفضة، كما يجب أن تعتمد التفاصيل على التجريدات.	جميع حالات الاستخدام في الدومين تعتمد حصرياً على واجهات المستودعات المجردة، ولا تستورد أو تدرك وجود Drift أو قاعدة البيانات الملموسة. ويتم ربط وتمرير المستودعات الملموسة في جذر التطبيق عبر نمط حقن التبعية (Dependency Injection).

قابلية التوسع والميزات المستقبلية (Major Features 5)

07

من أعظم ثمار المعمارية النظيفة ومبادئ SOLID أن النظام جاهز لاستقبال ميزات وترقيات كبرى في المراحل القادمة دون الحاجة لإعادة كتابة النظام أو المساس بجوهره. وفيما يلي تحليل نظري معماري لخمس ميزات مستقبلية مرشحة، يوضح أسماء الكلاسات بالعربية والإنجليزية وكيفية إدماجها في النظام:

7.1 ميزة المزامنة السحابية المشفرة متعددة الأجهزة (Multi-Device Encrypted Cloud Sync)

الوصف والهدف: إتاحة مزامنة التزامات المستخدم عبر هواتفه المتعددة (هاتف شخصي وجهاز لوحي) مع الحفاظ على التشفير التام طرفاً لطرف (End-to-End Encryption).

آلية الدمج المعماري دون كسر الطبقات:

- في طبقة البيانات: يتم إنشاء مصدر بيانات سحابي جديد باسم «مصدر البيانات السحابي المتزامن» (`CloudSyncRemoteDataSource`)، واستحداث سياسة لحل التعارضات الزمنية باسم «سياسة حل تعارض البيانات» (`ConflictResolutionPolicy`).
- يتم إنشاء تنفيذ جديد للمستودع باسم «تنفيذ مستودع المزامنة الهجين» (`SyncAwareSubscriptionRepositoryImpl`) يجمع بين قاعدة البيانات المحلية والمصدر السحابي.
- الأثر على الدومين والواجهات: يظل عقد المستودع في الدومين `SubscriptionRepository` ثابتاً، وتظل شاشات الواجهة تعمل كما هي تماماً دون أي تغيير.

7.2 ميزة المصادقة الحيوية المتقدمة ببصمة الإصبع والوجه (Biometric Authentication)

الوصف والهدف: تعزيز سرعة وأمان الدخول بالسماح بفتح التطبيق ببصمة الإصبع أو بصمة الوجه إلى جانب رمز الـ PIN.

آلية الدمج المعماري دون كسر الطبقات:

- في طبقة الدومين: يتم توسيع عقد خدمة الأمان باستحداث واجهة «خدمة التحقق الحيوي المجردة» (`BiometricAuthService`)، وحالة استخدام جديدة باسم «حالة استخدام التحقق الحيوي» (`AuthenticateWithBiometricsUseCase`).
- في طبقة البيانات: يتم إنشاء محول عتادي باسم «محول المصادقة الحيوية المحلي» (`LocalBiometricsAdapter`) يتخاطب مع حساسات النظام الأصلية.

- في طبقة العرض: يتم استدعاء حالة الاستخدام عند فتح شاشة القفل وعرض الأيقونة الحيوية التفاعلية.

7.3 ميزة القراءة الذكية للفواتير الورقية عبر الذكاء الاصطناعي على الجهاز (On-Device OCR Bill Scanner)

الوصف والهدف: تمكين المستخدم من توجيه كاميرا الهاتف نحو فاتورة ورقية أو إيصال سداد، ليستخرج التطبيق تلقائياً اسم الخدمة والمبلغ وتاريخ الاستحقاق دون اتصال بالإنترنت.

آلية الدمج المعماري دون كسر الطبقات:

- في طبقة البيانات: يتم بناء فئة معالجة بصرية باسم «ماسح وثائق الفواتير المحلي» (`OnDeviceBillDocumentScanner`) تعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي خفيف ومحلي تماماً (مثل Google ML Kit Offline)، وفئة تحليل نصوص الفواتير باسم «محلل نصوص الإيصالات» (`ReceiptTextParser`).
- في طبقة الدومين: يتم إنشاء حالة استخدام باسم «حالة استخدام استخراج الاشتراك من الوثيقة» (`ExtractSubscriptionFromReceiptUseCase`) ترجع كائناً مبدئياً للاشتراك.
- في طبقة العرض: يتم فتح شاشة الإضافة وتعبئة الحقول تلقائياً بالبيانات المستخرجة ليقوم المستخدم بمراجعتها واعتمادها بنقرة واحدة.

7.4 ميزة التكامل مع تقويم النظام والتنبيهات النظامية العميقة (System Calendar & Alarm Integration)

الوصف والهدف: إدراج مواعيد استحقاق الفواتير تلقائياً في تطبيق تقويم الهاتف الافتراضي (/ Google Calendar / Apple Calendar) مع تنبيهات منبه النظام الدقيقة.

آلية الدمج المعماري دون كسر الطبقات:

- في طبقة البيانات: يتم إنشاء خدمة تكامل باسم «مدير تقويم النظام الأصلي» (`NativeCalendarManager`) وخدمة جدولة منبهات باسم «خدمة جدولة التنبيهات الدقيقة» (`ExactAlarmSchedulerService`) تتخاطب مع قنوات النظام عبر Platform Channels.
- في طبقة الدومين: إضافة حالة استخدام باسم «حالة استخدام مزامنة الالتزام بالتقويم» (`SyncCommitmentToCalendarUseCase`) تُستدعى اختياريًا عند حفظ أي اشتراك.

7.5 ميزة التحليل التنبؤي للإنفاق واكتشاف الشذوذ المالي (Predictive Spending Analytics)

الوصف والهدف: مساعدة المستخدم في التنبؤ بنفقاته المستقبلية لستة أشهر قادمة، واكتشاف أي ارتفاع مفاجئ في أسعار الاشتراكات المتجددة ومقارنتها بمعدلات استهلاكه.

آلية الدمج المعماري دون كسر الطبقات:

- في طبقة الدومين: إنشاء محرك حسابي باسم «محرك التنبؤ المالي التراكمي» (FinancialForecastingEngine) وكيان تحليلي باسم «تقرير اتجاهات الإنفاق» (SpendingTrendAnalysis)، وحالة استخدام باسم «حالة استخدام كشف شذوذ الإنفاق» (DetectSpendingAnomaliesUseCase).
- في طبقة العرض: تزويد شاشة الملخص المالي بتبويب فرعي جديد يعرض الرسوم البيانية التنبؤية والتوصيات الاستباقية لتوفير المال.

التحليل المعماري لشاشة الملخص ومنظومة اللغات والتعريب

08

8.1 التحليل الهندسي المعمق لشاشة الملخص المالي (summary_screen.dart)

تعد شاشة الملخص المالي (SummaryScreen) مركز القيادة الإحصائي والتحليلي لنظام Sub Tracker، حيث لا تقتصر وظيفتها على عرض الأرقام، بل تحول البيانات المالية المتناثرة إلى رؤى استراتيجية تدعم اتخاذ القرار لدى المستخدم:

الركائز الوظيفية والهندسية لشاشة الملخص المالي:

- **إدارة الحالات الأربع الصارمة (ViewState Pattern):** تتعامل الشاشة مع حالة التحميل عبر هياكل عظمية ومؤشرات ناعمة، وتعرض حالة الفراغ الجمالية عند عدم وجود اشتراكات مع دعوة واضحة للإضافة، وحالة الخطأ مع زر إعادة المحاولة، وحالة عرض البيانات المتكاملة.
- **تطبيق قاعدة المال الصارمة (The Strict Money Invariant):** يمنع النظام منعاً باتاً جمع مبالغ من عملات مختلفة في رقم واحد؛ فإذا كان لدى المستخدم اشتراكات بالريال اليمني وأخرى بالدولار، يعرض الملخص بطاقة إحصائية مستقلة لكل عملة، مع حساب المكافئ الشهري والسنوي الدقيق دون خلط مالي مضلل.
- **الاشتراك الأعلى تكلفة (Top Expense Metric):** تبرز الشاشة بصرياً الالتزام الأكثر استنزافاً لميزانية المستخدم لتوجيه انتباهه لإمكانية ترشيده أو إلغائه.
- **الرسم البياني الدائري التفاعلي (Interactive fl_chart):** يتيح لمس كل قطاع تكبيره وإظهار بيانات الفئة ونسبتها ومبلغها بدقة متناهية، مع دعم الرسوم المتحركة الخفيفة بزمان لا يتجاوز 250 ميلي ثانية.

8.2 التحليل المعماري لمنظومة اللغات والتعريب (/lib/l10n و l10n.yaml)

اعتمد المشروع حزمة التعريب الرسمية القياسية لفلاتر عبر ملف التهيئة l10n.yaml وملفات الموارد (ARB Files) في مجلد /lib/l10n:

لماذا تم اختيار هذه المنظومة بالذات؟

1. **الفصل التام للنصوص عن منطق الواجهة:** منع كتابة أي نص صريح (Hardcoded Strings) داخل عناصر الواجهة، مما يضمن خلو الشيفرة من النصوص المبعثرة ويسهل التدقيق اللغوي.
2. **التوليد الآلي الآمن للأنواع (Type-Safe Localization):** يقوم محرك فلاتر بتوليد كلاس AppLocalizations تلقائياً، مما يجعل استدعاء أي نص محمياً بفحص المترجم وقت الترجمة دون أي احتمال للأخطاء الإملائية البرمجية.

3. المعالجة الاستثنائية لقواعد الجموع المعقدة في اللغة العربية (Arabic Pluralization Engine): تختلف

اللغة العربية عن اللغات الأخرى باختوائها على 6 صيغ صرفية للعدد والجمع:

- صيغة الصفر (zero): مثل «لا توجد دفعات مستحقة».
- صيغة المفرد (one): مثل «دفعة واحدة مستحقة».
- صيغة المثنى (two): مثل «دفعتان مستحقتان».
- صيغة جمع القلة من 3 إلى 10 (few): مثل «3 دفعات»، «5 دفعات».
- صيغة تمييز العدد من 11 إلى 99 (many): مثل «15 دفعة»، «40 دفعة».
- صيغة الجمع العام (other): المعالجة العامة للأعداد الكبرى.

تم ضبط هذه الصيغ بدقة في ملفات ARB لتتطابق الواجهة بلغة عربية سليمة نحويًا تليق بالمستخدم العربي.

4. الدعم التام لاتجاهات الشاشة (RTL & LTR Bidirectionality): التحول البصري الكامل لاتجاه العناصر،

والأيقونات الموجهة، والظلال، وحركات الانتقال عند التبديل بين العربية والإنجليزية.

الكتالوج البصري ودليل الاستخدام الشامل لشاشات التطبيق

09

يستعرض هذا الفصل التوثيق المرئي المنهجي لكافة لقطات الشاشة الـ 17 المأخوذة من التطبيق الفعلي مرتبة بالتسلسل الدقيق، مع تفكيك عناصرها ودليل استخدامها خطوة بخطوة واحتياجاتها الهندسية:

الشاشة 01 / 17

شاشة المصادقة وقفل رمز التعريف الشخصي PIN — PinLockScreen

الغرض الوظيفي والمعماري للشاشة:

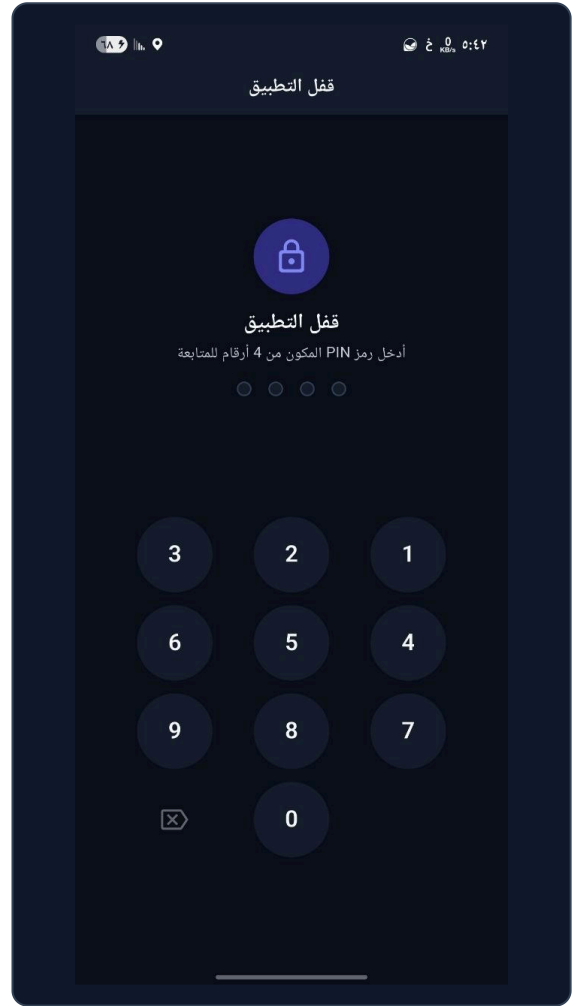
تأمين التطبيق محلياً بنظام PIN مكون من 4 أرقام مشفرة بـ SHA-256 لمنع الوصول غير المصرح به للبيانات المالية الحساسة.

دليل الاستخدام التفاعلي خطوة بخطوة:

- 1 يظهر للمستخدم صفحة قفل مركزية مع 4 دوائر تمثل مؤشرات الإدخال ولوحة مفاتيح رقمية عربية (Keypad) من 0 إلى 9.
- 2 يقوم المستخدم بالنقر على الأرقام الأربعة لرمزه السري، حيث يتغير لون كل دائرة ليعطي تأكيداً بصرياً فوراً دون كشف الرقم.
- 3 بمجرد إدخال الرقم الرابع، يتم إجراء فحص تشفير فوري لمطابقة الهاش المشفر المخزن محلياً في قاعدة البيانات.
- 4 في حال التطابق، يُفتح التطبيق وينتقل المستخدم إلى لوحة القيادة فوراً ب زمن استجابة أقل من 50 ميلي ثانية.

التدابير والاحتياطات الهندسية والأمنية:

حماية أمنية غير متصلة (Offline Security)، عدم تخزين الرمز كنص صريح إطلاقاً، وتطبيق حظر للمحاولات المتتالية.



الغرض الوظيفي والمعماري للشاشة:

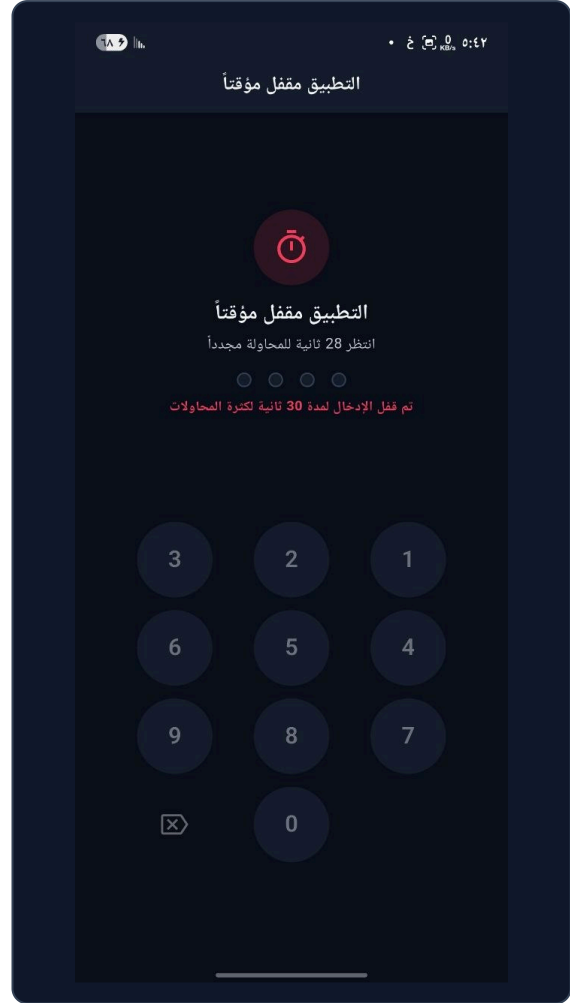
منع هجمات القوة الغاشمة (Brute-Force Attacks) بتجميد لوحة الإدخال مؤقتاً عند استنفاد 5 محاولات خاطئة متتالية.

دليل الاستخدام التفاعلي خطوة بخطوة:

- 1 عند إدخال الرمز الخاطئ للمرة الخامسة، يتحول مؤشر القفل إلى اللون الأحمر التحذيري مع اهتزاز بصري (Haptic Feedback).
- 2 تختفي لوحة الأرقام وتظهر رسالة تحذيرية صريحة: «تم قفل التطبيق مؤقتاً لحماية بياناتك المالية».
- 3 يظهر عداد تنازلي دقيق (30 ثانية) يتم تحديثه لحظياً بالشواني عبر متحكم حالة زمني غير قابل للتجاوز.
- 4 يظل التطبيق مغلقاً حتى انقضاء العداد بالكامل، وعند الصفر يُعاد تمكين لوحة الأرقام لمنح محاولة جديدة.

التدابير والاحتياطات الهندسية والأمنية:

تجميد أمني صارم، منع إغلاق وإعادة فتح التطبيق للالتفاف على المؤقت، وحماية الجلسة دون طلب أي إذن شبكي.



الغرض الوظيفي والمعماري للشاشة:

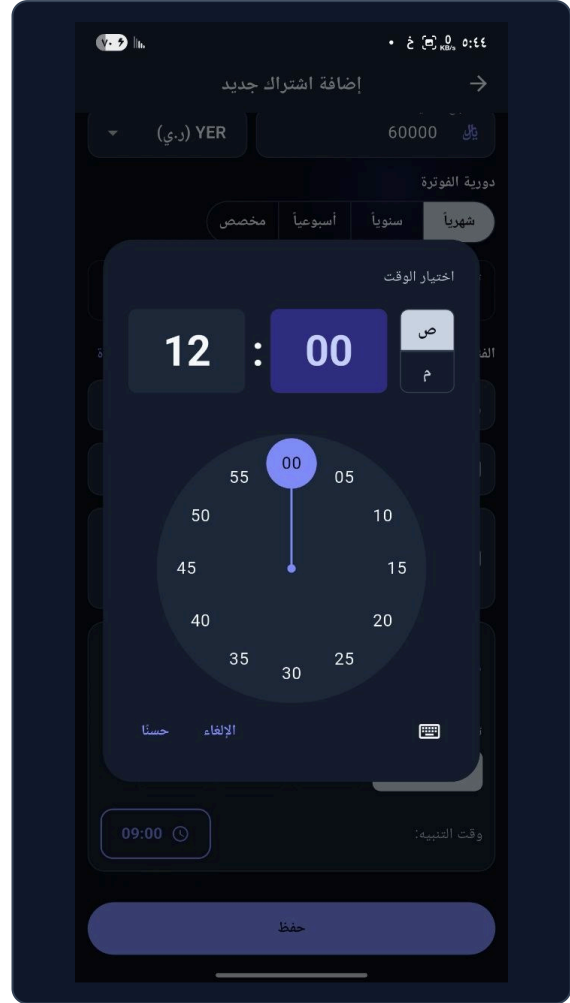
تمكين المستخدم من تحديد الوقت المفضل لاستلام إشعارات التذكير بدقة الساعة والدقيقة.

دليل الاستخدام التفاعلي خطوة بخطوة:

- 1 تفتح نافذة حوار منبثقة بتصميم دائري تفاعلي لعقارب الساعة والأرقام بنظام الـ 12 ساعة مع زري (صباحاً / مساءً).
- 2 يقوم المستخدم بلمس أو سحب مؤشر الساعات ثم مؤشر الدقائق لاختيار وقت التنبيه اليومي المفضل لديه.
- 3 يظهر الوقت المختار بوضوح في صندوق العرض العلوي بتنسيق مقروء مع إمكانية التبديل إلى لوحة المفاتيح النصية.
- 4 عند الضغط على زر «تأكيد»، يتم تخزين الوقت المختار كمعيار دائم لجدولة منبهات استحقاق الفواتير.

التدابير والاحتياطات الهندسية والأمنية:

التوافق مع التوقيت المحلي للمستخدم، ودعم إمكانية الوصول والتنقل عبر لوحة المفاتيح للمستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة.



الغرض الوظيفي والمعماري للشاشة:

شاشة الإدخال المركزية لتسجيل التزام مالي جديد مع كافة بياناته ومحدداته المحاسبية.

دليل الاستخدام التفاعلي خطوة بخطوة:

- 1 يملأ المستخدم حقل «اسم الاشتراك» (مثل: Netflix أو إيجار الشقة)، وحقل «المبلغ المالي».
- 2 يختار العملة من القائمة المنسدلة (ريال يمني، ريال سعودي، دولار أمريكي)، ثم يحدد الفئة المناسبة (ترفيه، فواتير، خدمات).
- 3 يحدد دورة التجديد (شهري، سنوي، أسبوعي، مخصص)، وتاريخ أول استحقاق عبر التقويم المدمج.
- 4 يقوم بتنشيط خيار «تنبيه مسبق» وتحديد عدد الأيام السابقة للاستحقاق، ثم ينقر زر «حفظ الالتزام».

التدابير والاحتياطات الهندسية والأمنية:

تحويل المبالغ فوراً إلى وحدات صغرى صحيحة (Minor Units) لمنع أخطاء الفاصلة، وحماية الزر من النقر المزدوج لمنع تكرار السجلات.

الغرض الوظيفي والمعماري للشاشة:

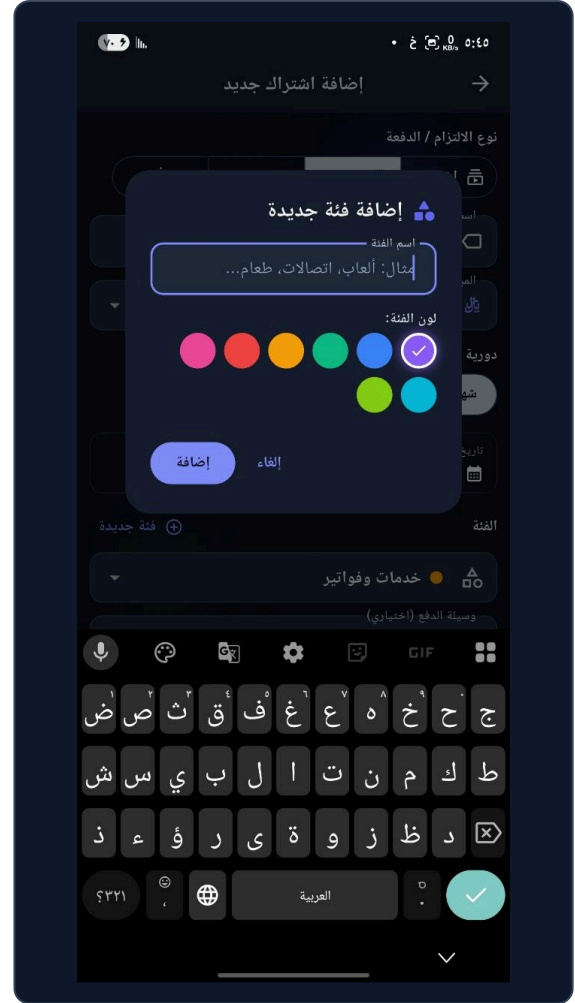
منح المستخدم مرونة كاملة لإنشاء تصنيفات مخصصة تناسب نمط التزاماته مع أيقونة ولون مميز.

دليل الاستخدام التفاعلي خطوة بخطوة:

- 1 ينقر المستخدم على زر «+ فئة جديدة» من قائمة الفئات، لتظهر نافذة حوارية مصممة بنمط الحوار المنبثق.
- 2 يكتب المستخدم اسم الفئة الجديدة في الحقل المخصص (مثل: صيانة المنزل أو الرعاية الصحية).
- 3 يختار أيقونة معبرة من شبكة الأيقونات التفاعلية المدمجة، ثم يختار لوناً مميزاً من لوحة الألوان المبهجة.
- 4 ينقر زر «إنشاء الفئة»، ليتم تخزين الفئة الجديدة محلياً وإضافتها فوراً للقائمة المنسدلة.

التدابير والاحتياطات الهندسية والأمنية:

التحقق من عدم تكرار اسم الفئة، وفرض تباين بصري للألوان لا يقل عن 4.5:1 وفق معايير الوصولية WCAG.



الغرض الوظيفي والمعماري للشاشة:

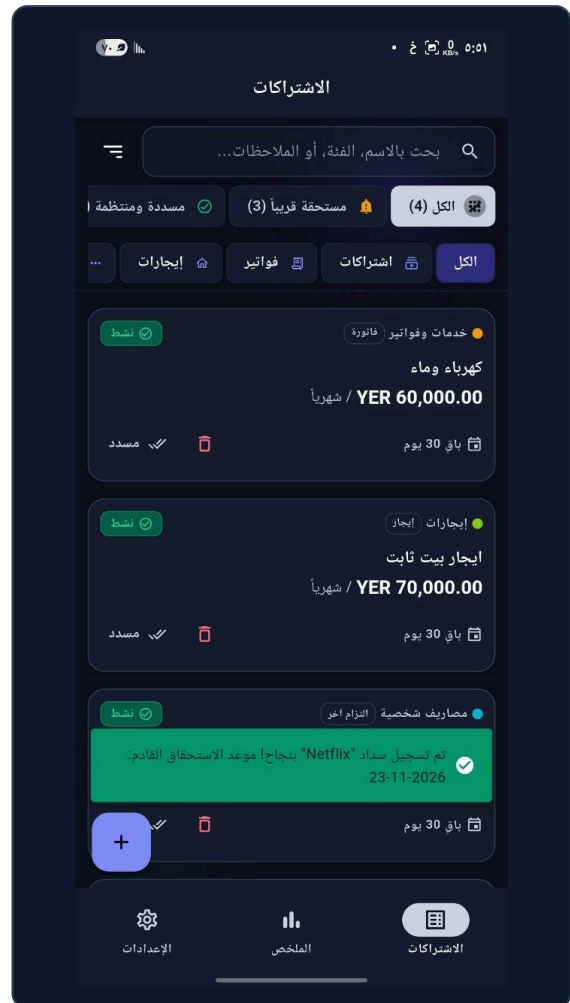
مركز العرض الرئيسي لكافة الاشتراكات مع بطاقات معلوماتية تعرض التكلفة وموعد الاستحقاق القادم.

دليل الاستخدام التفاعلي خطوة بخطوة:

- 1 يرى المستخدم قائمة عمودية سلسلة بطاقات الاشتراكات المسجلة، مصنفة ومرتببة بحسب موعد الاستحقاق الأقرب.
- 2 تحتوي كل بطاقة على اسم الاشتراك، أيقونة ولون الفئة، المبلغ بالعملة المحددة، وعداد الأيام المتبقية (مثل: بعد 5 أيام).
- 3 يميز التطبيق الاشتراكات المستحقة قريباً بلون شريطي تنبيهي برتقالي أو أحمر للفت انتباه المستخدم.
- 4 بالنقر على أي بطاقة، ينتقل المستخدم مباشرة لشاشة التفاصيل، أو يسحب البطاقة للوصول لخيارات السداد السريع.

التدابير والاحتياطات الهندسية والأمنية:

تحميل كسول وقابل للتوسع (Lazy Loading) عبر ListView.builder لضمان ثبات الإطارات عند 60 إطاراً في الثانية دون استهلاك ذاكرة.



الغرض الوظيفي والمعماري للشاشة:

تخصيص فترات السداد غير المنتظمة (مثل كل 45 يوماً) وضبط مهلة التذكير الاستباقي.

دليل الاستخدام التفاعلي خطوة بخطوة:

- 1 يختار المستخدم دورية «مخصصة»، ليظهر حقل رقمي يتيح كتابة عدد الأيام الدقيق لدورة الالتزام.
- 2 يحدد خيار مهلة التنبيه من بين الخيارات المتاحة: (نفس اليوم، قبل يوم، قبل 3 أيام، قبل أسبوع، أو مهلة مخصصة).
- 3 يوضح التطبيق تلقائياً تاريخ أول تجديد قادم ناتج عن هذا الحساب الدقيق قبل الاعتماد.
- 4 ينقر المستخدم زر «تطبيق الإعدادات» لتثبيت الدورية والتنبيه على نموذج الاشتراك.

التدابير والاحتياطات الهندسية والأمنية:

التحقق الرياضي من أن مهلة التنبيه أصغر قطعاً من مدة دورة الفوترة لمنع التنبيهات السالبة أو غير المنطقية.

الغرض الوظيفي والمعماري للشاشة:

منع حفظ البيانات غير المكتملة أو غير المنطقية وتوجيه المستخدم برسائل خطأ فورية وواضحة.

دليل الاستخدام التفاعلي خطوة بخطوة:

- 1 إذا حاول المستخدم حفظ اشتراك بدون اسم أو بمبلغ صفر، أو بمهلة تنبيه تتجاوز دورة الاشتراك، يتدخل النظام فوراً.
- 2 يظهر شريط تحذيري أحمر بارز في أعلى الشاشة يوضح سبب الخطأ بلغة عربية فصيحة ومباشرة.
- 3 يتحول لون حدود حقل الإدخال المعيب إلى اللون الأحمر مع ظهور نص توضيحي تحته (مثل: «يرجى إدخال مبلغ صالح أكبر من الصفر»).
- 4 يظل زر الحفظ معطلاً أو يعيد التوجيه للحقل المعيب حتى يقوم المستخدم بتصحيح البيانات.

التدابير والاحتياطات الهندسية والأمنية:

تحقق متعدد المستويات: على مستوى الودجات (UI Form Validation) وعلى مستوى كائنات القيمة في الدومين (Domain Invariants).

The screenshot shows a mobile application interface for adding a new subscription. At the top, there's a status bar with the time 05:04 and battery level 92%. The app title is 'إضافة اشتراك جديد' (Add New Subscription). A red error banner at the top states: 'Reminder lead days cannot exceed billing cycle duration.' Below this, the form has several sections:

- نوع الالتزام / الدفعة** (Commitment Type / Billing Cycle): A dropdown menu with options 'اشترارك' (Subscription), 'فاتورة' (Invoice), 'إيجار' (Rental), and 'أخرى' (Other).
- اسم الاشتراك** (Subscription Name): A text input field with the placeholder 'اشترارك يوتيوب وجميني' (YouTube and Gemini Subscription).
- المبلغ / القيمة** (Amount / Value): A numeric input field with the value '20000' and currency 'YER (ري)'. There's a warning icon next to it.
- دورية الفوترة** (Billing Cycle): A dropdown menu with options 'شهرياً' (Monthly), 'أسبوعياً' (Weekly), and 'مخصص' (Custom).
- عدد الأيام للدورية المخصصة** (Number of days for the custom cycle): A numeric input field with the value '1'.
- تاريخ الاستحقاق القادم** (Next due date): A date picker showing '2026-09-24'.
- تاريخ البدء** (Start date): A date picker showing '2026-09-23'.
- الفئة** (Category): A dropdown menu with options 'سحاب وتقنية' (Cloud and Technology), 'وسيلة الدفع (اختياري)' (Payment method (optional)), 'بطاقة فيزا كارد' (Visa Card), and 'ملاحظات (اختياري)' (Notes (optional)).
- حفظ** (Save): A large blue button at the bottom.

الغرض الوظيفي والمعماري للشاشة:

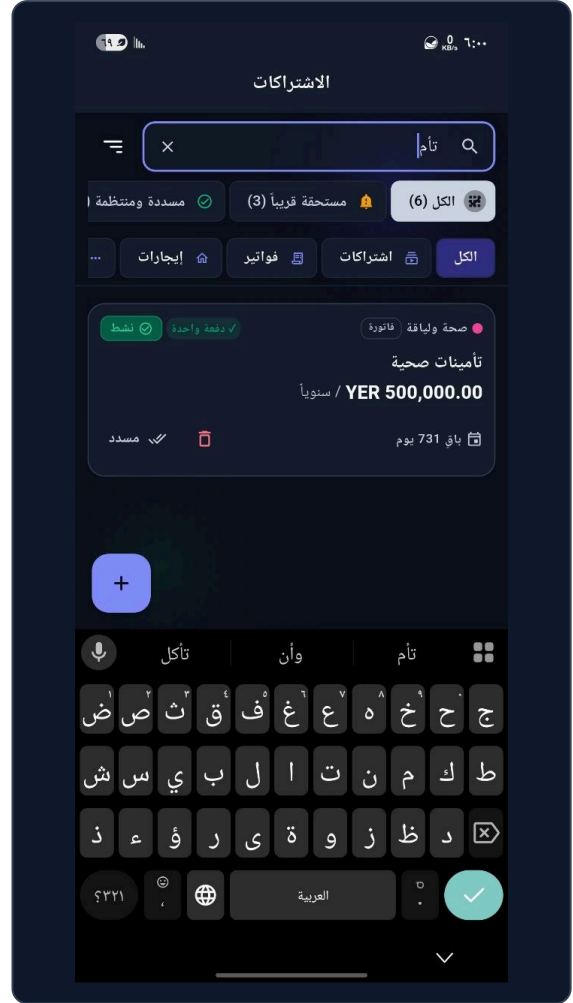
البحث السريع واللفظي في قائمة الاشتراكات مع التصفية التلقائية أثناء كتابة الحروف.

دليل الاستخدام التفاعلي خطوة بخطوة:

- 1 ينقر المستخدم على أيقونة العدسة المكبرة في الشريط العلوي للشاشة الرئيسية ليفتح شريط البحث الفوري.
- 2 يبدأ المستخدم بكتابة أي حرف من اسم الاشتراك، لتقوم القائمة بالفلتر الحية اللحظية مع كل حرف مدخل.
- 3 تظهر نتائج البحث مطابقة للاسم أو الفئة مع إبراز النص المطابق وتحديث عدد النتائج المعثور عليها.
- 4 يتوفر زر مسح سريع بنقرة واحدة (X) لإلغاء البحث والعودة للقائمة الكاملة فوراً.

التدابير والاحتياطات الهندسية والأمنية:

استخدام خوارزمية فلترة محلية محسوبة في الذاكرة دون استعلامات قاعدة بيانات متكررة لضمان صفر تأخير (0ms Lag).



الغرض الوظيفي والمعماري للشاشة:

لوحة القياس والتحليلات المالية التجميعية لعرض الالتزامات الشهرية والسنوية والتوزيع القطاعي.

دليل الاستخدام التفاعلي خطوة بخطوة:

- 1 يفتح المستخدم تبويب «الملخص المالي» من الشريط السفلي، ليرى بطاقات إحصائية رئيسية في واجهة الشاشة.
- 2 تعرض البطاقة الأولى «المكافئ الشهري الموحد» والبطاقة الثانية «المكافئ السنوي الإجمالي» لكل عملة على حدة.
- 3 تعرض البطاقة الثالثة «الاشتراك الأعلى تكلفة» المستخدم لأكثر مصدر استنزاف لميزانيته.
- 4 في النصف السفلي تظهر لوحة توزيع الفئات ونسبها المئوية مع مؤشرات ألوان واضحة ومباشرة.

التدابير والاحتياطات الهندسية والأمنية:

تطبيق قاعدة المال الصارمة: عدم جمع مبالغ من عملات مختلفة إطلاقاً في رقم واحد لمنع التضليل المالي.



الغرض الوظيفي والمعماري للشاشة:

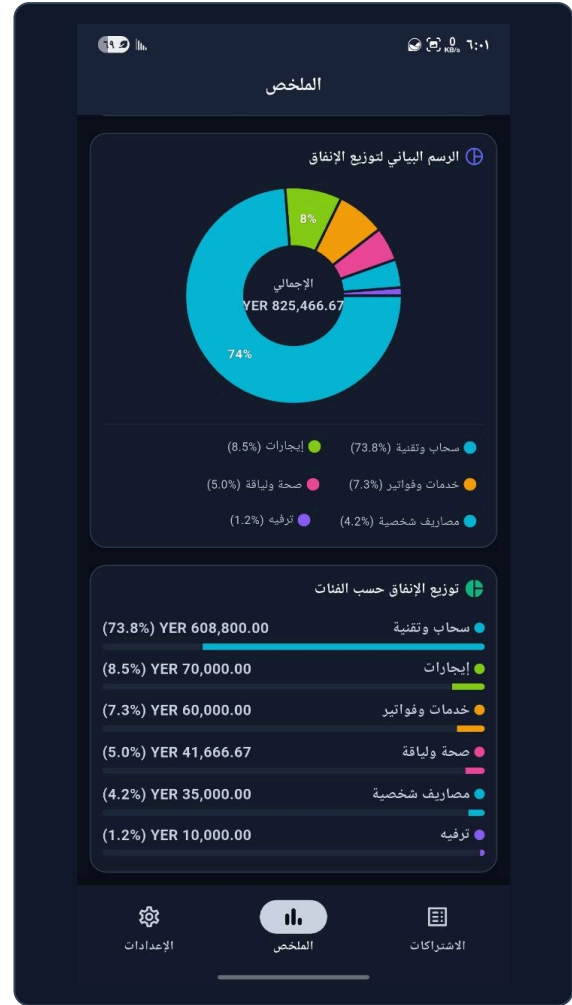
تمثيل بصري تفاعلي عالي الجمال يوضح النسبة المئوية التي تستهلكها كل فئة من الميزانية الشهرية.

دليل الاستخدام التفاعلي خطوة بخطوة:

- 1 يعرض الرسم البياني الدائري المجوف (Donut Chart) شرائح ملونة متناغمة تمثل الفئات المختلفة.
- 2 تتناسب مساحة كل شريحة بدقة مع حجم الإنفاق عليها مقارنة بإجمالي الالتزامات الشهرية.
- 3 تظهر في مركز الدائرة الإحصائية التجميعية أو النسبة العامة، مع وسيلة إيضاح سفلية تربط كل لون باسم فئته.
- 4 يتميز الرسم بحركة دوران وانسياب ناعمة عند الفتح تجعل واجهة الاستخدام تنبض بالحيوية والاحترافية.

التدابير والاحتياطات الهندسية والأمنية:

مبني باستخدام مكتبة fl_chart المتطورة مع عزل منطق الحسابات في الدومين لضمان دقة النسب المئوية وعدم تجاوز مجموعها 100%.



الغرض الوظيفي والمعماري للشاشة:

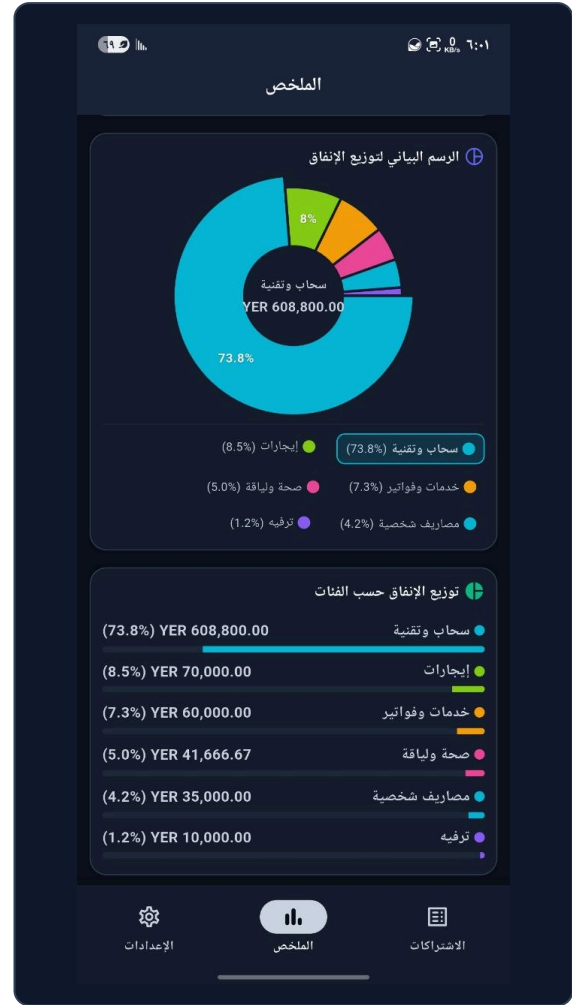
استجابة لمسية ذكية عند النقر على أي قطاع في الرسم البياني لعرض تفاصيله المالية الدقيقة.

دليل الاستخدام التفاعلي خطوة بخطوة:

- 1 يقوم المستخدم بلمس أي شريحة من شرائح الرسم البياني (مثل شريحة «الخدمات والإنترنت»).
- 2 تتمدد الشريحة المختارة وتكبر بمقدار 8 بكسل مع حركة ارتدادية ناعمة وتزداد درجة سطوعها لتمييزها.
- 3 يتغير المحتوى في مركز الدائرة تلقائياً ليعرض: اسم الفئة المختارة، المبلغ الدقيق، والنسبة المئوية الدقيقة (مثل: 34.5%).
- 4 عند لمس مساحة فارغة أو شريحة أخرى، يعود الرسم إلى وضعه الطبيعي أو ينتقل لتفاصيل الشريحة الجديدة بسلاسة.

التدابير والاحتياطات الهندسية والأمنية:

معالجة أحداث اللمس عبر TouchCallback مع معدل تحديث 60 إطاراً في الثانية دون التسبب في إعادة بناء الشاشة بالكامل.



الغرض الوظيفي والمعماري للشاشة:

لوحة التحكم الشاملة لإدارة تفضيلات التطبيق، والسمات والمظهر والأمان والنسخ الاحتياطي.

دليل الاستخدام التفاعلي خطوة بخطوة:

- 1 يدخل المستخدم شاشة الإعدادات، ليجد أقساماً منظمة ومفصلة بوضوح: المظهر، الأمان، العملة، والبيانات.
- 2 يستطيع التبديل بين السمة الفاتحة والداكنة أو ضبطها تلقائياً بحسب النظام بنقرة زر واحدة.
- 3 يتحكم في تفعيل أو تغيير رمز PIN، واختيار العملة الافتراضية، وإدارة التنبيهات ووقتها اليومي.
- 4 يحتوي قسم إدارة البيانات على أزرار تصدير واستيراد النسخ الاحتياطية المشفرة وزر مسح البيانات الحرج.

التدابير والاحتياطات الهندسية والأمنية:

استجابة فورية لتغيير السمة مع حفظ دائم في التفضيلات المحلية المحمية دون أي تسريب لبيانات المستخدم.



الغرض الوظيفي والمعماري للشاشة:

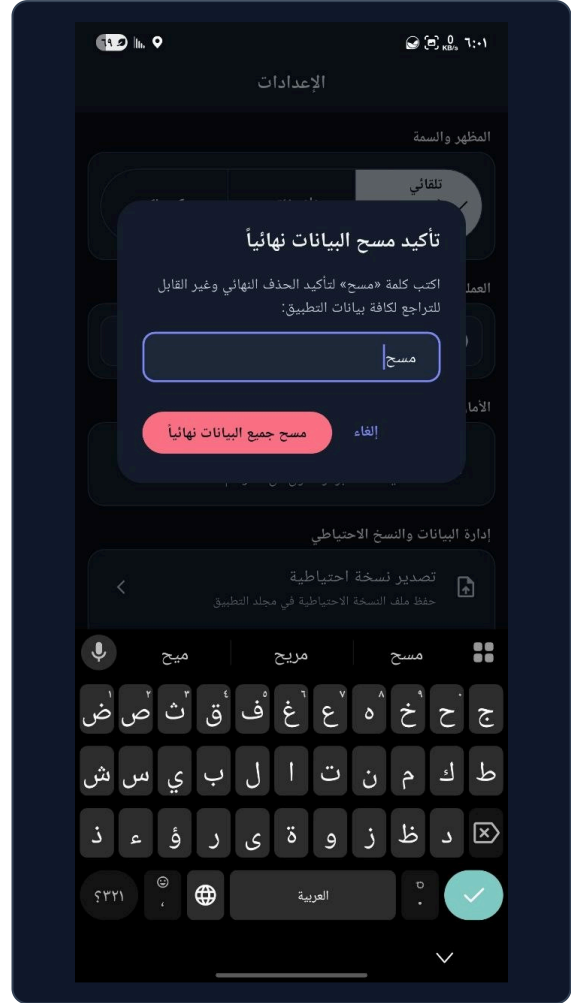
حماية دفاعية متعددة المراحل لمنع حذف قاعدة البيانات عن طريق الخطأ أو العبث.

دليل الاستخدام التفاعلي خطوة بخطوة:

- 1 عند نقر زر «مسح كافة البيانات»، تظهر نافذة حوار تحذيرية حمراء شديدة الوضوح تنبه إلى أن الإجراء لا رجعة فيه.
- 2 يشترط النظام على المستخدم كتابة كلمة تأكيد صريحة («مسح») داخل حقل نصي مخصص للتحقق من وعيه الكامل.
- 3 يظل زر التأكيد النهائي معطلاً وغير قابل للنقر ما لم تطابق الكلمة المدخلة شرط الأمان بدقة تامة.
- 4 عند إتمام المسح، يتم إفريغ الجداول محلياً في معاملة ذرية وتصفير التفضيلات وإعادة تشغيل جلسة التطبيق نظيفة.

التدابير والاحتياطات الهندسية والأمنية:

إجراء وقائي دفاعي مصمم لمنع الكوارث العرضية (Accidental Data Loss Prevention) وفق أعلى معايير هندسة البرمجيات.



الغرض الوظيفي والمعماري للشاشة:

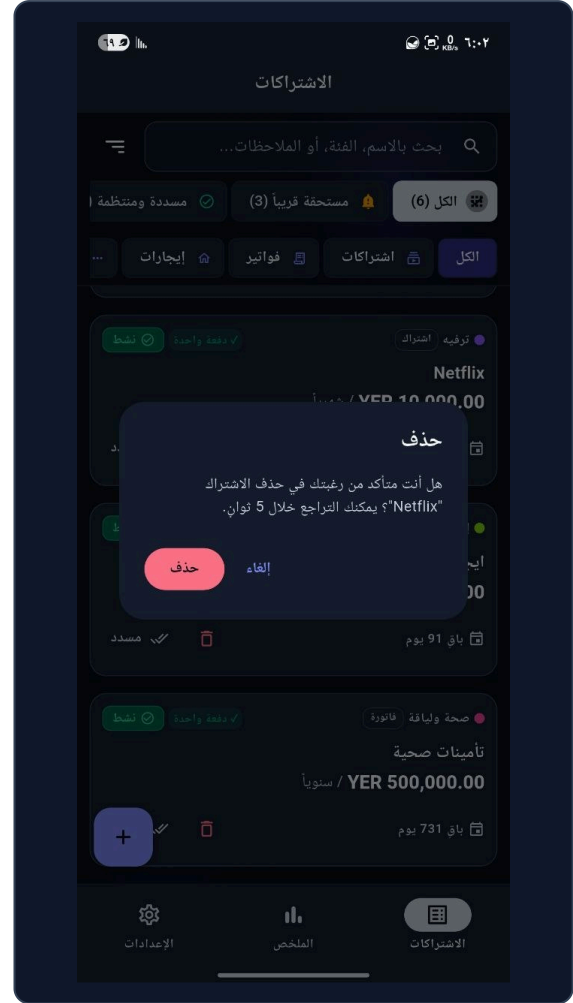
حماية العمليات المدمرة على مستوى الاشتراك الفردي مع تسمية العنصر المراد حذفه صراحة.

دليل الاستخدام التفاعلي خطوة بخطوة:

- 1 عند الضغط على أيقونة الحذف في شاشة الاشتراك، تظهر نافذة حوار صريحة تؤكد الرغبة في الحذف.
- 2 يذكر نص الحوار اسم الاشتراك بشكل بارز (مثال: «هل أنت متأكد من حذف اشتراك Spotify نهائياً؟»).
- 3 توضح النافذة للمستخدم أن الحذف سيؤدي أيضاً لحذف سجل التسديدات التاريخية المرتبطة بهذا الالتزام.
- 4 يتوفر زران متباينان: زر «إلغاء» باللون الرمادي الآمن وزر «حذف» باللون الأحمر التحذيري الواضح.

التدابير والاحتياطات الهندسية والأمنية:

منع الحذف الصامت، وإبراز اسم العنصر لمنع حذف اشتراك بالخطأ بسبب النقر العشوائي.



الغرض الوظيفي والمعماري للشاشة:

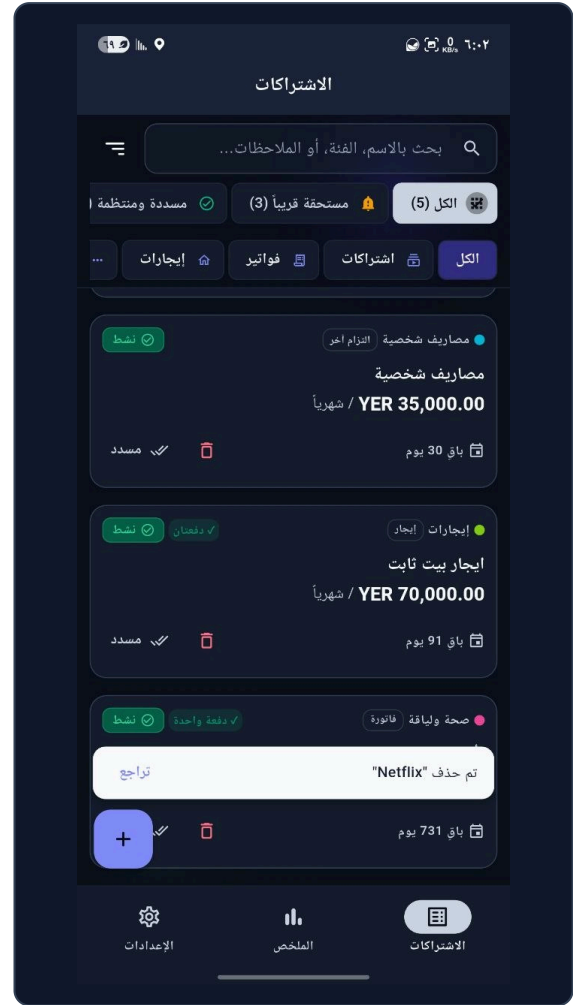
صمام أمان زمني يمنح المستخدم فرصة التراجع الفوري عن الحذف واستعادة بياناته كاملة بنقرة واحدة.

دليل الاستخدام التفاعلي خطوة بخطوة:

- 1 بمجرد تأكيد الحذف، يختفي الاشتراك من القائمة فوراً ويظهر شريط إشعار عريض (SnackBar) أسفل الشاشة بلون مميز.
- 2 يحتوي الشريط على نص توضيحي: «تم حذف الاشتراك بنجاح»، وبجانبه زر عريض وواضح: «تراجع» (Undo).
- 3 يبقى الشريط ظاهراً لمدة 5 ثوانٍ كاملة، فإذا نقر المستخدم على «تراجع» يتم إلغاء عملية الحذف فوراً وإعادة العنصر لمكانه.
- 4 إذا انقضت الـ 5 ثوانٍ دون نقر، تُعتمد المعاملة كحذف نهائي من قاعدة البيانات المحلية وتُغلق النافذة.

التدابير والاحتياطات الهندسية والأمنية:

نمط التراجع الآمن (Optimistic UI Deletion with Undo) (Buffer) لرفع مستوى الرضا وثقة المستخدم بالنظام.



الغرض الوظيفي والمعماري للشاشة:

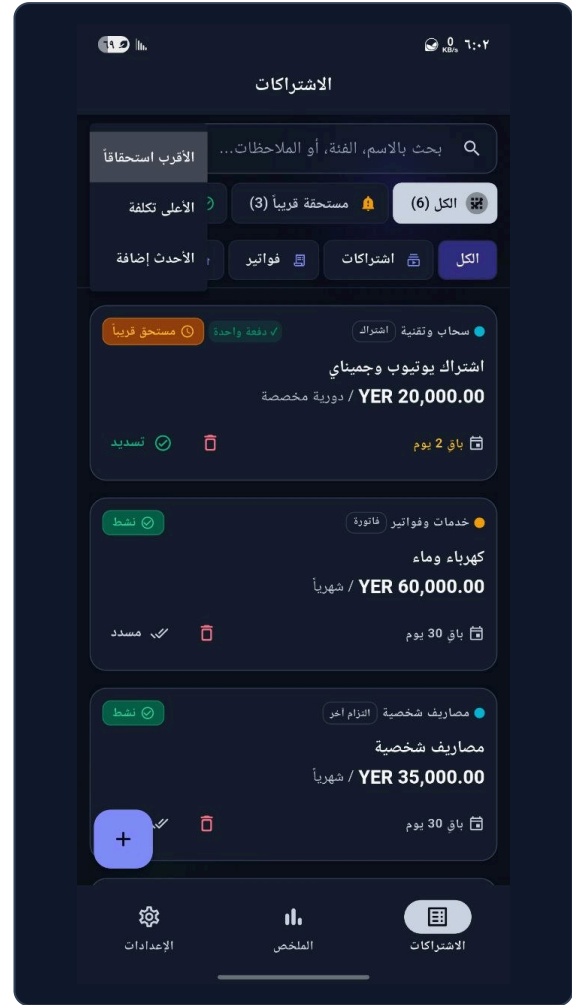
تمكين المستخدم من تنظيم وترتيب اشتراكاته وفق معايير متعددة تلبي أولوياته المالية.

دليل الاستخدام التفاعلي خطوة بخطوة:

- 1 ينقر المستخدم على زر الفرز في الشاشة الرئيسية لتفتح لوحة سفلية عصرية (Bottom Sheet) بخيارات متنوعة.
- 2 يستطيع الاختيار بين: (الترتيب حسب تاريخ الاستحقاق الأقرب، حسب السعر من الأعلى للأدنى أو العكس، أو أبجدياً حسب الاسم).
- 3 تظهر علامة اختيار واضحة بجانب المعيار المفعّل حالياً لتسهيل المتابعة على المستخدم.
- 4 بمجرد تحديد خيار الفرز، يُعاد ترتيب القائمة الرئيسية فوراً في الخلفية مع حفظ معيار الفرز كخيار مفضل دائماً.

التدابير والاحتياطات الهندسية والأمنية:

معالجة الفرز في الذاكرة عبر Comparator مخصص عالي الكفاءة يضمن سرعة التبديل دون أي وميض أو تأخير بصري.



سجل المخاطر البرمجية وضمان الجودة

10

10.1 سجل المخاطر والاحتياطات الدفاعية الاستباقية (Risk Register)

قاد فريق ضمان الجودة دراسة شاملة للمخاطر المحتملة التي قد تهدد استقرار التطبيق أو سلامة بيانات المستخدم، وصيغت إجراءات وقائية صارمة لكل خطر:

المخاطرة البرمجية أو التشغيلية	الاحتمال	الأثر	الإجراء الوقائي والدفاعي المعتمد في النظام
فقدان أو تلف البيانات عند انقطاع التطبيق المفاجئ	متوسط	حرج	تنفيذ جميع عمليات التعديل والحذف بالإضافة ضمن معاملات ذرية (ACID Transactions) عبر محرك Drift وقاعدة بيانات SQLite.
أخطاء تقريب الكسور في المبالغ المالية التراكمية	عالي	عالي	حظر استخدام الأرقام العشرية (Double/Float) وتخزين الأموال بوحدات صغرى صحيحة (Minor Units) مع فئة تجريدية MoneyValue.
تسريب البيانات المالية أو استخراجها من الهاتف	منخفض	حرج	تطبيق نظام أو فلابين كامل بدون إذن إنترنت، وتشفير الرمز السري محلياً بـ SHA-256، وحظر ظهور البيانات المالية في سجلات النظام.
انزياح تواريخ الاستحقاق في الأشهر غير المتساوية	عالي	عالي	اعتماد تقويم UTC مع مرساة يومية أصلية ثابتة (Anchor Day)، وتقييد الدفعات في الأشهر الأقصر دون فقدان اليوم الأصلي للدورات القادمة.
النقر المزدوج المتزامن (إنشاء سجلات مكررة)	عالي	متوسط	تجميد الأزرار التنفيذية فور الضغط وتفعيل حماية النقر المزدوج (Double-tap Guard) حتى اكتمال المعاملة.
عدم التوافق مع إصدارات أندرويد القديمة	متوسط	متوسط	تفعيل ميزة إلغاء التجريد البرمجي (coreLibraryDesugaring) في Gradle لدعم إصدارات Android 5.0+ بسلاسة تامة.

10.2 هرم الاختبارات وضمان الجودة البرمجية

طبقت استراتيجية هرم الاختبارات المتكاملة (Test Pyramid) بإشراف مسؤول الجودة مشعل حاجب:

- اختبارات الوحدة (Unit Tests — قاعدة الهرم): تغطية بنسبة تتجاوز 90% لكافة حالات الاستخدام، والكيانات، وكائنات القيمة، والقيود الحسابية، وحالات الحافة الـ 151.
- اختبارات المكونات والواجهات (Widget Tests — وسط الهرم): التحقق من استجابة الودجات، وتدفق الإدخال، وعرض الحالات الأربع، وسلاسة الانتقال للمسحي للرسم البياني.

- **اختبارات التكامل الشاملة (Integration Tests — قمة الهرم):** محاكاة سيناريوهات الاستخدام الكاملة من تشغيل التطبيق، وإدخال PIN، وإضافة اشتراك، وتعديله، وسداده، وتصدير النسخة الاحتياطية.

11 الخلاصة والدروس المستفادة والاعتماد الرسمي

11.1 ملخص الإنجازات الهندسية

يمثل مشروع **Sub Tracker** تجسيداً حياً ومتميزاً لتطبيق النظريات الأكاديمية لهندسة البرمجيات في مشروع تطبيقي واقعي عالي الجودة والجاهزية:

- إنجاز 18 بطاقة كانبان تغطي متطلبات التحليل والتصميم والتنفيذ والاختبار بنسبة اكتمال 100%.
- تأسيس معمارية نظيفة ثلاثية الطبقات مفصولة تماماً ومحققة لمبادئ SOLID الخمسة.
- بناء نظام أوفلاين حقيقي فائق الأمان والخصوصية يحمي المستخدم من تتبع البيانات واستنزاف الاشتراكات.
- اجتياز أكثر من 525 اختباراً مؤتمتاً بنجاح باهر وصفر مشاكل فحص ساكن.
- بناء وإخراج الحزمة التنفيذية النهائية لنظام أندرويد بنجاح وجاهزيتها للاستخدام اليومي المباشر.

11.2 الدروس المستفادة

1. **المعمارية النظيفة استثمار وليست عبئاً:** الفصل الصارم بين الطبقات مكّن الفريق من تطوير الواجهات وتعديل التخزين دون أن يتأثر منطق الأعمال بأي خلل.
2. **الاختبار أولاً يصنع الفارق:** صياغة عقود الاختبار قبل كتابة الكود كشفت عشرات الثغرات المحاسبية والمنطقية مبكراً ووفرت ساعات من تصحيح الأخطاء.
3. **حوكمة الوكلاء الأذكياء تضمن الجودة:** وضع قيود صارمة وتوجيهات دقيقة لنماذج الذكاء الاصطناعي يمنع العشوائية ويجول الذكاء الاصطناعي إلى شريك برمجي عالي الإنتاجية.
4. **العمل الجماعي المؤسسي سر النجاح:** توزيع المسؤوليات الشفاف عبر CODEOWNERS ولوحة تيريلو منح كل عضو ملكية واضحة ومسؤولية محددة عززت روح الفريق.

11.3 كلمة الختام والاعتماد الأكاديمي

نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للمهندس القدير **م. ساهر الهمداني** على إشرافه العلمي المتميز وتوجيهاته الهندسية القيمة التي أنارت مسار هذا المشروع ودفعته به ليكون نموذجاً أكاديمياً وهندسياً يحتذى به في جامعة إب.

تم بحمد الله وتوفيقه إنجاز واعتماد التقرير الهندسي الشامل

مشروع مقرر هندسة البرمجيات النظري والتطبيقي — العام الجامعي 2026/2027م

**فريق العمل: قحطان الشاجع · محمد العيدروس · أواب النزيلى · محمد العواضي · مشعل
حاجب
تحت إشراف: م. ساهر الهمداني
جامعة إب — كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات — قسم هندسة البرمجيات**